

第三章题解

3-1 电子的能量分别为 10eV, 100 eV, 1000 eV 时, 试计算相应的德布罗意波长。

解: 依计算电子能量和电子波长对应的公式

电子的能量: $E_k = \frac{p^2}{2m_e} \Rightarrow p = \sqrt{2m_e E_k}$

由德布罗意波长公式: $\lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_K}}$

$$\lambda = \frac{1.226}{\sqrt{E}} \text{ nm}$$

$$\lambda_1 = \frac{1.226}{\sqrt{10}} \text{ nm} = 0.388 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = \frac{1.226}{\sqrt{100}} \text{ nm} = 0.1226 \text{ nm}$$

$$\lambda_3 = \frac{1.226}{\sqrt{1000}} \text{ nm} = 0.0388 \text{ nm}$$

3-2 设光子和电子的波长均为 0.4nm, 试问: (1) 光子的动量与电子的动量之比是多少?

(2) 光子的动能与电子的动能之比是多少?

解: (1) 由 $\lambda = \frac{h}{p}$ 可知光子的动量等于电子的动量, 即 $p_{\text{光子}}: p_{\text{电子}} = 1:1$

(2) 由 光子动能与波长的对应的关系

$$\lambda_{\text{光子}} = \frac{1.24}{E_{\text{光子}}(\text{KeV})} \text{ nm}$$

电子动能与波长的关系

$$\lambda_{\text{电子}} = \frac{1.226}{\sqrt{E_{\text{电子}}}} \text{ nm}$$

$$E_{\text{电子}} = \left(\frac{1.226}{\lambda_{\text{电子}}} \right)^2 \text{ nm}$$

则知 $\frac{E_{\text{光子}}}{E_{\text{电子}}} = \frac{1.24 \times 10^3 \times 0.4}{1.226^2} = 329.96$

3-3 若一个电子的动能等于它的静止能量, 试求: (1) 该电子的速度

为多大? (2) 其相应的德布罗意波长是多少?

解: (1) 依题意, 相对论给出的运动物体的动能表达式是:

$$E = mc^2 \quad E = E_k + m_0 c^2$$

$$mc^2 = 2m_0 c^2 \quad m = 2m_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0 \quad \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 4$$

$$\frac{1}{4} = 1 - \frac{v^2}{c^2} \quad \frac{3}{4} = \frac{v^2}{c^2}$$

所以

$$v = \sqrt{\frac{3}{4}}c \approx 0.866c$$

(2) 根据电子波长的计算公式:

$$\lambda = \frac{1.226\text{nm}}{\sqrt{E_k(\text{eV})}} = \frac{1.226\text{nm}}{\sqrt{511 \times 10^3 \text{eV}}} = 0.001715\text{nm}$$

3-4 把热中子窄束射到晶体上, 由布喇格衍射图样可以求得热中子的能量. 若晶体的两相邻布喇格面间距为 0.18nm , 一级布喇格掠射角(入射束与布喇格面之间的夹角)为 30° , 试求这些热中子的能量.

解: 根据布喇格衍射公式 $n\lambda = d\sin\theta$

$$\lambda = d\sin\theta = 0.18 \times \sin 30^\circ \text{ nm} = 0.09 \text{ nm}$$

$$\lambda = \frac{1.226\text{nm}}{\sqrt{E_k(\text{eV})}}$$

$$E_k = \left(\frac{1.226\text{nm}}{\lambda}\right)^2 = 13.622^2 \text{eV} = 185.56\text{eV}$$

3-5 电子显微镜中所用加速电压一般都很高, 电子被加速后的速度

很大，因而必须考虑相对论修正。试证明：电子的德布罗意波长与加速电压的关系应为：

$$\lambda = \frac{1.226}{\sqrt{V_r}} \text{ nm}$$

式中 $V_r = V(1 + 0.978 \times 10^{-6} V)$ ，称为相对论修正电压，其中电子加速电压 V 的单位是伏特。

分析：考虑德布罗意波长，考虑相对论情况质量能量修正，联系德布罗意关系式和相对论能量关系式，求出相对论下 p 即可解。

证明：

根据相对论质量公式

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

将其平方整理乘 c^2 ，得其能

量动量关系式

$$m^2 [1 - (\frac{v}{c})^2] c^2 = m_0^2 c^2$$

$$m^2 c^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$E = E_k + mc_0^2$$

$$E_k = E - E_0$$

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{(E_k + m_0 c^2)^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{E_k (E_k + 2m_0 c^2)}$$

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{E_k (E_k + 2m_e c^2)}} = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2}} \frac{\sqrt{2m_e c^2}}{\sqrt{E_k (E_k + 2m_e c^2)}} = \frac{1.226}{\sqrt{\frac{E_k (E_k + 2m_e c^2)}{2m_e c^2}}} \\ &= \frac{1.226}{\sqrt{V(\frac{V}{2m_e c^2} + 1)}} = \frac{1.226}{\sqrt{V(1 + 0.9785 \times 10^{-6} V)}} = \frac{1.226}{\sqrt{V_r}} \end{aligned}$$

题意得证。

3-6 (1) 试证明：一个粒子的康普顿波长与其德布罗意波长之比等于

$$\sqrt{\left(\frac{E}{E_0}\right)^2 - 1}$$

式中 E_0 和 E 分别是粒子的静止能量和运动粒子的总能量。(康普顿波长 $\lambda_c = h/m_0c$, m_0 为粒子静止质量, 其意义在第六章中讨论)

(2) 当电子的动能为何值时, 它的德布罗意波长等于它的康普顿波长?

证明: 根据相对论能量公式

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

将其平方整

理乘 c^2

$$m^2 \left[1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right] c^2 = m_0^2 c^2$$

$$m^2 c^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$E = E_k + m_0 c^2$$

$$E_k = E - E_0$$

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{(E_k + m_0 c^2)^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{E_k (E_k + 2m_0 c^2)}$$

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{(E_k + m_0 c^2)^2 - m_0^2 c^4} = \frac{1}{c} \sqrt{E_k (E_k + 2m_0 c^2)} = \frac{1}{c} \sqrt{(E - E_0)(E + E_0)}$$

(1) 相对论下粒子的德布罗意波长为:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{(E - E_0)(E + E_0)}} = \frac{hc}{\sqrt{E^2 - E_0^2}}$$

粒子的康普顿波长为

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = \frac{hc}{m_0 c^2} = \frac{hc}{E_0}$$

$$\frac{\lambda_c}{\lambda} = \frac{\frac{hc}{E_0}}{\frac{hc}{\sqrt{(E^2 - E_0^2)}}} = \frac{\sqrt{(E^2 - E_0^2)}}{E_0} = \sqrt{\left(\frac{E}{E_0}\right)^2 - 1}$$

(2) 若粒子的德布罗意波长等于它的康普顿波长

$$\sqrt{\left(\frac{E}{E_0}\right)^2 - 1} = 1$$

$$\left(\frac{E}{E_0}\right)^2 = 2, E = \sqrt{2}E_0$$

$$E = \sqrt{2}E_0 = \sqrt{2} \times 511 = 722.55 \text{ KeV}$$

$$E_k = E - E_0 = 722.55 - 511 = 211.55 (\text{KeV})$$

则电子的动能为 211.55KeV.

则电子的动能为 211.55KeV

注意变换: 1. ΔP 转化为 $\Delta \lambda$ 表示;

2. ΔE 转化为 $\Delta \nu$ 表示;

3-7 一原子的激发态发射波长为 600nm 的光谱线, 测得波长的精度为

$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 10^{-7}$, 试问该原子态的寿命为多长?

解: 依 $\Delta E \Delta t \geq h$ 求 Δt

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} \quad \Delta E = hc \frac{\Delta \lambda}{\lambda^2}$$

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{h}{2}$$

$$\Delta t \geq \frac{h}{2\Delta E} = \frac{h\lambda \cdot \lambda}{2hc\Delta \lambda} = \frac{\lambda}{4\pi c} \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{600 \times 10^{-9} \times 10^7}{4 \times 3.14 \times 3 \times 10^8} = 1.6 \times 10^{-9} \text{ s}$$

3-8 一个电子被禁闭在线度为 10fm 的区域中, 这正是原子核线度的数量级, 试计算它的最小动能.

解: $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{2}$ 粒子被束缚在线度为 r 的范围内, 即 $\Delta x = r$

那么粒子的动量必定有一个不确定度，它至少为： $\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x}$

$$\therefore \Delta p_x = \sqrt{[(p_x - \bar{p}_x)^2]} \quad \bar{p}_x = 0$$

$$\therefore (\Delta p_x)^2_{\text{平均}} = \frac{1}{3}(\overline{p^2})$$

$$\therefore \text{电子的最小平均动能为} \quad E_k = \frac{3\hbar^2}{8mr^2} = 2.848 \times 10^8 \text{ eV}$$

3-9 已知粒子波函数 $\psi = N \exp\left\{-\frac{|x|}{2a} - \frac{|y|}{2b} - \frac{|z|}{2c}\right\}$ ，试求：(1) 归一化常数 N ；(2) 粒子的 x 坐标在 0 到 a 之间的几率；(3) 粒子的 y 坐标和 z 坐标分别在 $-b \rightarrow +b$ 和 $-c \rightarrow +c$ 之间的几率。

解：(1) 因粒子在整个空间出现的几率必定是一，所以归一化条件是：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dv = 1$$

$$\text{即：} \int \int \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dv = N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2|x|}{2a}} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2|y|}{2b}} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2|z|}{2c}} dz$$

$$= N^2 2a \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{a}} d\frac{x}{a} 2b \int_0^{\infty} e^{-\frac{y}{b}} d\frac{y}{b} 2c \int_0^{\infty} e^{-\frac{z}{c}} d\frac{z}{c} = N^2 8abc = 1$$

$$\text{所以 } N = \frac{1}{\sqrt{8abc}}$$

(2) 粒子的 x 坐标在 $0 \rightarrow a$ 区域内几率

$$\text{为：} N^2 \int_0^a e^{-\frac{x}{a}} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2|y|}{2b}} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2|z|}{2c}} dz$$

$$= N^2 4abc \left[-\left(e^{-1} - 1\right) \right] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

(3) 粒子的 $y \in (-b, b)$, $z \in (-c, c)$ 区域内的几率为：

$$N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2|x|}{2a}} dx \int_{-b}^{+b} e^{-\frac{2|y|}{2b}} dy \int_{-c}^{+c} e^{-\frac{2|z|}{2c}} dz = N^2 8abc \left(\frac{1}{e} - 1\right)^2 = \left(\frac{1}{e} - 1\right)^2$$

3-10 若一个体系由一个质子和一个电子组成，设它的归一化空间波函数为 $\psi(x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2)$ ，其中足标 1, 2 分别代表质子和电子，试写出：

(1) 在同一时刻发现质子处于 $(1, 0, 0)$ 处, 电子处于 $(0, 1, 1)$ 处的几率密度;

(2) 发现电子处于 $(0, 0, 0)$, 而不管质子在何处的几率密度;

(3) 发现两粒子都处于半径为 1、中心在坐标原点的球内的几率大小

3-11 对于在阱宽为 a 的一维无限深阱中运动的粒子, 计算在任意本征态 ψ_n 中的平均值 $\bar{x}$ 及 $\overline{(x-\bar{x})^2}$, 并证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上述结果与经典结果相一致.

3-12 求氢原子 $1s$ 态和 $2p$ 态径向电荷密度的最大位置.

第三章习题 13, 14

3-13 设氢原子处在波函数为 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_1^3}} e^{-\frac{r}{a_1}}$ 的基态, a_1 为第

一玻尔半径, 试求势能

$U(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$ 的平均值.

3-14 证明下列对易关系:

$$[\hat{y}, \hat{p}] = i\hbar$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$$

$$[\hat{x}, \hat{L}_x] = 0$$

$$[\hat{x}, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{z}$$

$$[\hat{p}_x, \hat{L}_x] = 0$$

$$[\hat{p}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{p}_z$$

第三章习题 15 解

3-15 设质量为 m 的粒子在半壁无限高的一维方阱中运动, 此方阱的表达式为:

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq a \\ V_0 & x > a \end{cases}$$

试求: (1) 粒子能级表达式; (2) 证明在此阱内至少存在一个束缚态的条件是, 阱深 V_0 和阱宽 a 之间满足关系式:

$$V_0 a^2 \geq \frac{\hbar^2}{32m}$$

解：(1) 在 $x < 0$ 时, 由薛定谔方程可得:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{(r)} \right] \psi = E \psi$$

$$\text{因为 } V(x) = -\infty \quad \text{所以 } \Psi_1(x) = 0 \quad (1)$$

$0 \leq x \leq a$, $V(x)=0$, 体系满足的薛定谔方程为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_2}{dx^2} = E \psi_2 \quad (2)$$

$$\text{整理后得: } \frac{d^2 \psi_2}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi_2 = 0 \quad \text{令 } k = \sqrt{2mE} / \hbar \quad \text{则: } \frac{d^2 \psi_2}{dx^2} + k^2 \psi_2 = 0$$

$$\text{因为 } \psi_2(0) = 0 \text{ 所以波函数的正弦函数: } \psi_2 = A \sin(kx) \quad (3)$$

$$x > a, \quad V(x) = V_0 \quad \text{薛定谔方程为: } -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_3}{dx^2} + V_0 \psi_3 = E \psi_3$$

(4)

$$\text{整理后得: } \frac{d^2 \psi_3}{dx^2} - \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \psi_3 = 0 \quad \text{令 } k' = \sqrt{2m(V_0 - E)} / \hbar$$

$$\text{则: } \frac{d^2 \psi_3}{dx^2} - k'^2 \psi_3 = 0 \quad \text{方程的解为: } \psi_3 = B e^{-k'x} \quad (5)$$

$$\text{式中 } A, B \text{ 为待定系数, 根据标准化条件 } \frac{\psi'_2(a)}{\psi_2(a)} = \frac{\psi'_3(a)}{\psi_3(a)}$$

$$\text{将 (3), (5) 式代入得: } k a \tan k a = k' \quad (6)$$

$$(2): \text{证明: 令 } u = k a \quad v = k' a \quad \text{则 (6) 式可改为: } u \tan u = -v$$

(7)

同时, u 和 v 还必须满足下列关系式:

$$u^2 + v^2 = (k^2 + k'^2) a^2 = 2m V_0 a^2 / \hbar^2 \quad (8)$$

联立 (7) (8) 可得粒子的能级的值.

用图解法求解: 在以 v 为纵轴 u 为横轴的直角坐标系中 (7) (8) 两式分别表示超越曲线和圆, 其交点即为解.

因 k, k' 都不是负数, 故 u 和 v 不能取负值, 因此只能取第一象限.

由图可知 (7) (8) 两式至少有一解得条件为:

$$\sqrt{\frac{2m V_0 a^2}{\hbar^2}} \geq \frac{\pi}{2} \quad \text{即} \quad V_0 a^2 \geq \frac{\hbar^2}{32m}$$

